

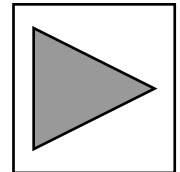
CANTIDAD DE MOVIMIENTO

- 2da Ley de Newton : $\frac{D}{Dt}(m\vec{V}) = \sum \vec{F}_{ext}$

“La resultante neta de las fuerzas que actúan sobre el sistema de masa m genera un cambio en la cantidad de movimiento en éste”

- $\vec{V}$ es la velocidad del fluido relativa a un sistema de coordenadas inercial (sin aceleración).

- El término $\sum \vec{F}_{ext}$ es la suma **vectorial** de todas las fuerzas actuando sobre el sistema (de superficie y volumen)



- Se trata de una relación vectorial que entrega 3 ecuaciones (proyectar en cada componente)

⇒ Información adicional (además de continuidad y energía)

TEOREMA DE REYNOLDS AGAIN

$$\left(\frac{DN}{Dt} \right)_{sistema} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\iiint_V \eta \rho \, dV \right) + \iint_S \eta \rho \, \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS \quad \text{En el VC}$$

N = cantidad total de CDM en el sistema (propiedad extensiva)

$\eta =$ CDM $$ por unidad de masa (propiedad intensiva) $= \underline{\vec{V}}$

$$\left(\frac{D(m\vec{V})}{Dt} \right)_{sistema} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\iiint_V \vec{V} \rho \, dV \right) + \iint_S \vec{V} \rho \, \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS$$

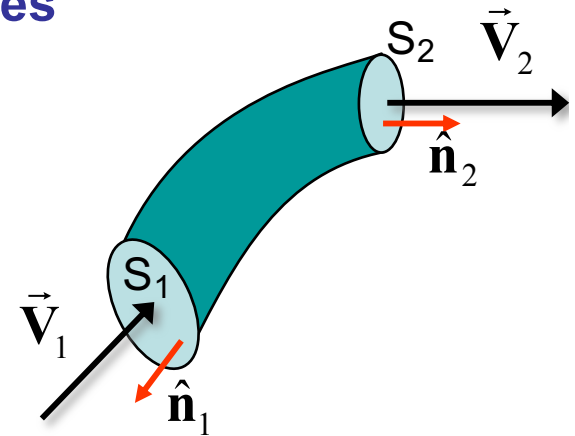
$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t} \left(\iiint_V \vec{V} \rho \, dV \right) + \iint_S \vec{V} \rho \, \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS = \sum \vec{F}_{ext}}$$

F_{ext} = fuerzas de superficie y de volumen

FLUJO NETO DE CDM Y APROXIMACION 1D

- Flujo neto a través de un tubo de flujo ($\Leftrightarrow$ paredes laterales impermeables)

$$\iint_S \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \hat{n} dS = \iint_{S_1} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \hat{n} dS + \iint_{S_2} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \hat{n} dS$$



$$\Rightarrow \iint_S \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \hat{n} dS = \rho_2 Q_2 \vec{V}_2 - \rho_1 Q_1 \vec{V}_1$$

Es una relación vectorial !

Hipótesis que usamos :

- Velocidad uniforme en cada sección
- ρ constante en cada S
- Velocidad V relativa al volumen de control

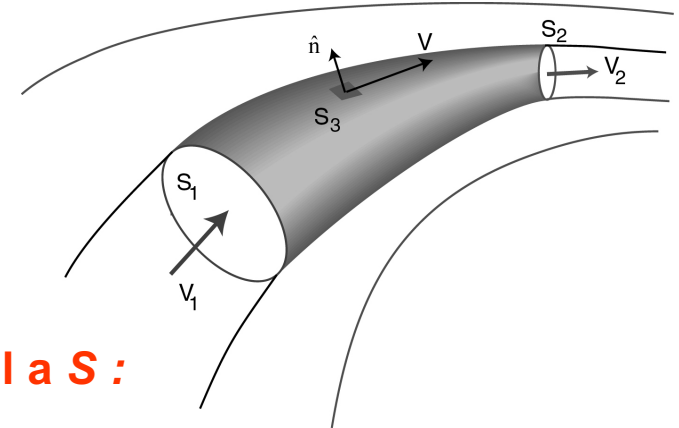
FACTOR DE CORRECCION PARA CDM POR VELOCIDADES NO UNIFORMES

- Distribución de velocidades no es uniforme en las secciones de entrada o salida (coeficiente de Boussineq)

$$\iint_S \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS = \beta \rho Q \vec{U} \quad Q = \iint_S \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS = \bar{V} S \quad \vec{U} = \bar{V} \hat{n}$$

El factor de corrección de Boussinesq se define :

$$\beta = \frac{1}{S} \iint_S \left(\frac{\|\vec{V}\|}{\bar{V}} \right)^2 dS$$



Proyectando el flujo de CDM en la dirección normal a S :

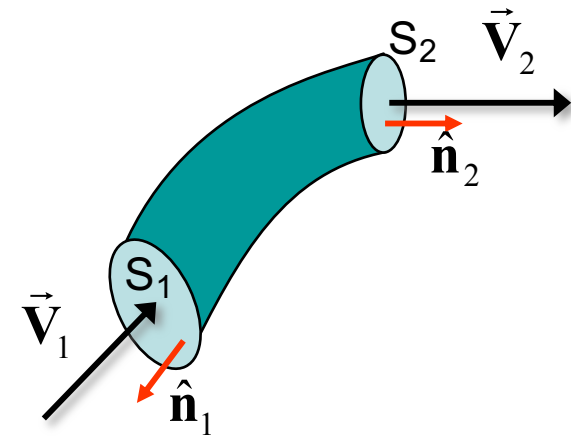
$$\left(\iint_S \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS \right) \cdot \hat{n} = \iint_S \rho V^2 \, dS = \beta \rho Q \bar{V}$$

Para escurrimientos turbulentos
en tubería $\beta \approx 1$

$$\Rightarrow \iint_S \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS = \beta \rho Q \bar{V} \hat{n} = \beta \rho Q \vec{U}$$

CDM EN UN TUBO DE FLUJO EN REGIMEN PERMANENTE

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\iiint_V \vec{V} \rho \, dV \right) + \iint_S \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS = \sum \vec{F}_{ext}$$



- Ya tenemos el flujo de CDM
- Falta determinar las fuerzas externas actuando sobre el fluido contenido en el Volumen de Control

Fuerzas a considerar :

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{W} + \vec{F}_{\tau \, pared} + \vec{F}_{P \, pared} + \vec{F}_{PS_1} + \vec{F}_{PS_2}$$

- Gravedad (peso)
- Fuerzas de corte ejercidas por las paredes
- Fuerzas de presión en las paredes y secciones de entrada y salida

FUERZA RESULTANTE SOBRE LAS PAREDES

- Las fuerzas de corte y de presión que ejercen las paredes sobre el fluido son habitualmente las incógnitas del problema
 - P ej. Calcular la fuerza resultante que ejerce el fluido sobre paredes sólidas
 - La magnitud y dirección de esta resultante puede servir para determinar :
 - La fuerza necesaria para mantener una tubería en su lugar
 - Las fuerzas sobre una compuerta, turbina, hélica, bomba, etc...
- ⇒ A condición de conocer los términos restantes de la ecuación

$$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{W} + \vec{F}_{PS_1} + \vec{F}_{PS_2} + \vec{F}_{SS} \quad \text{Donde :} \quad \vec{F}_{SS} = \vec{F}_{\tau_{pared}} + \vec{F}_{P_{pared}}$$

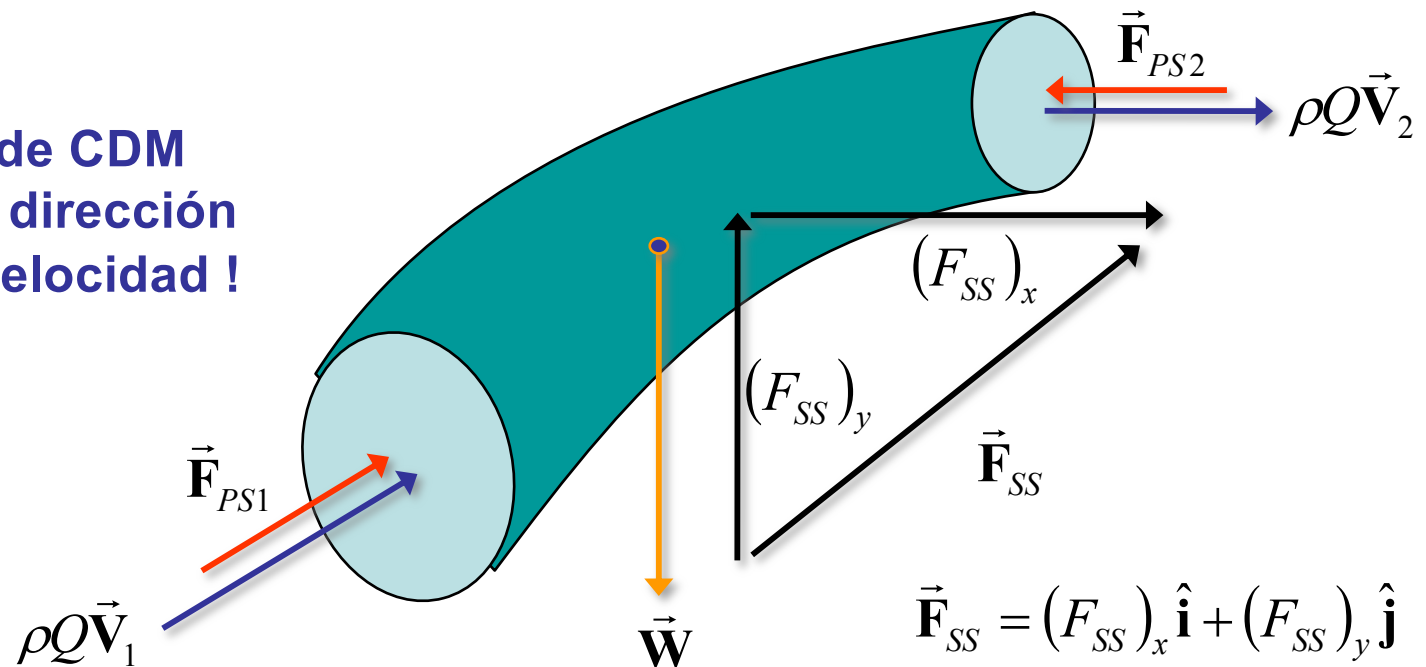
EN RESUMEN : PARA CANTIDAD DE MOVIMIENTO EN REGIMEN PERMANENTE

$$\vec{V}_1(-\rho_1 V_1 S_1) + \vec{V}_2(\rho_2 V_2 S_2) = \vec{W} + \vec{F}_{PS1} + \vec{F}_{PS2} + \vec{F}_{SS}$$

- Si además $\rho = \text{cte}$ (fluido incompresible), tendremos :

$$\rho Q(\vec{V}_2 - \vec{V}_1) = \vec{W} + \vec{F}_{PS1} + \vec{F}_{PS2} + \vec{F}_{SS} \quad Q = V_1 S_1 = V_2 S_2$$

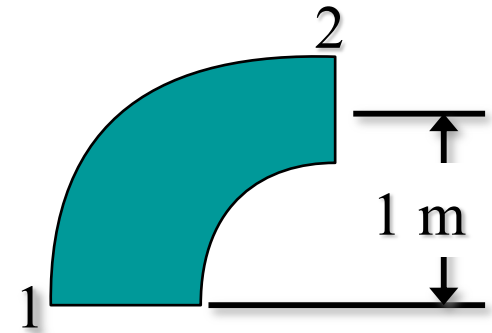
El vector flujo de CDM
tiene la misma dirección
que el vector velocidad !



CODO EN ANGOSTAMIENTO

El gasto a través de la tubería es $Q \text{ m}^3/\text{s}$. El volumen de agua que puede contener el codo es $V_T \text{ m}^3$. La presión en la sección 1 es conocida e igual a $P_1 \text{ N/m}^2$.

Asumiendo que las pérdidas de energía son despreciables en esta configuración, se pide determinar la fuerza que ejerce el codo en el fluido.



$$D_1 = D \text{ m}$$
$$D_2 = 0.5D \text{ m}$$

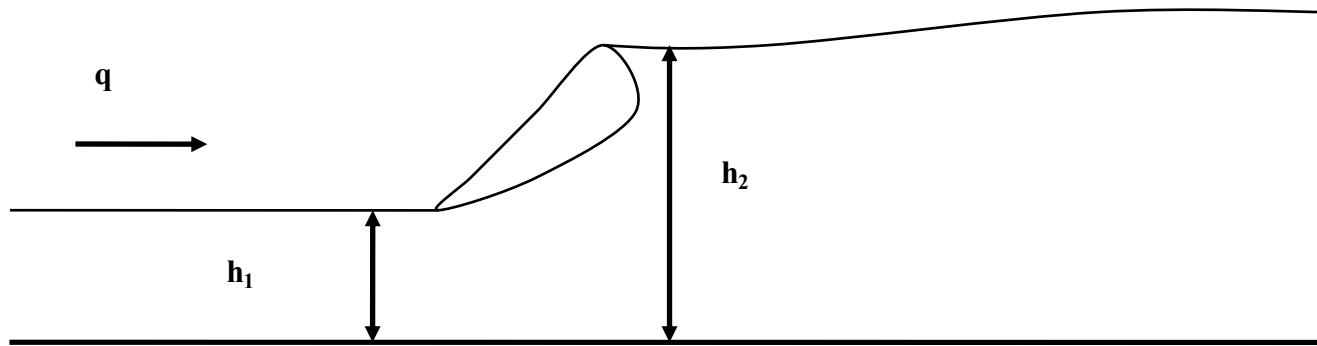
Hipótesis :

Régimen permanente

Fluido ideal e incompresible

Escurrecimiento turbulento en la tubería $\alpha \approx \underline{1}$ $\beta \approx \underline{1}$

RESALTOS HIDRÁULICOS : MODELO CONCEPTUAL



q : caudal por unidad de ancho (m^2/s)

Determinar la relación entre h_1 y h_2 y la pérdida de energía que se produce en el resalto